GoKart – Projektbericht

Entstehung, Entwicklung und aktueller Projektstand

Berichtszeitraum: Juni bis 12. Oktober 2026
Projektart: Plattformübergreifende Erweiterung für die digitale Pflanzenkartierung
Entwicklungsumgebung: Ubuntu 24.04, QGIS, QField, SQLite, JavaScript und Python

1. Einleitung

Das Projekt GoKart entstand aus dem Wunsch, die Erfassung von Pflanzenarten bei der botanischen Geländearbeit zu vereinfachen und zu beschleunigen. Die manuelle Eingabe umfangreicher Artennamen ist insbesondere auf mobilen Geräten umständlich. GoKart soll Spracheingabe, intelligente Artennamenssuche und flächenbezogene Datenerfassung verbinden und sich in die GIS-Umgebung QGIS/QField integrieren. Langfristig wird die Nutzung auf Android-Smartphones, Android-Tablets, iPads und geeigneten Desktop-Systemen angestrebt.

2. Entstehung der Projektidee

Ausgangspunkt war die Frage, wie sich Pflanzenarten bei einer Geländebegehung möglichst schnell einer konkreten Untersuchungsfläche zuordnen lassen. Daraus entwickelte sich die Idee einer sprachgesteuerten Arterfassung: Der Anwender spricht einen deutschen oder wissenschaftlichen Pflanzennamen, erhält passende Treffer aus einer Referenzdatenbank und bestätigt die richtige Art. Eigene Synonyme sollen regionale und individuell gebräuchliche Bezeichnungen ergänzen. Die Erfassung soll nicht als bloße allgemeine Artenliste, sondern mit Bezug zur jeweiligen Fläche erfolgen.

3. Fachliche und technische Konzeption

Funktionale Anforderungen:

• Erfassung per Spracheingabe oder Tastatur; Suche nach deutschen und wissenschaftlichen Artnamen.

• Berücksichtigung botanischer und eigener Synonyme sowie fehlertolerante Suche.

• Anzeige von bis zu fünf wahrscheinlichen Treffern und eindeutige Auswahl.

• Zuordnung bestätigter Arten zu Untersuchungsflächen, Speicherung und spätere Bearbeitung.

• Möglichst offlinefähige und auf mobilen Geräten gut bedienbare Anwendung.

Plattformunabhängigkeit: Während zunächst Android im Vordergrund stand, wurde die Perspektive auf iPad und Desktop erweitert. JavaScript wurde als mögliche plattformübergreifende Bedienlogik diskutiert; Python bleibt für Datenaufbereitung und Entwicklungswerkzeuge relevant. Die konkrete QField-Integration und die Verfügbarkeit einer gemeinsamen Spracherkennungslösung sind noch zu klären.

4. Entwicklungs- und Testumgebung

Primäre Entwicklungsplattform ist Ubuntu 24.04 mit QGIS, Android Studio, Android-Emulator, ADB und Werkzeugen zur Datenbankbearbeitung. Da die QField-Bedienung auf einem Smartphone-Display mühsam ist, wurde ein größerer virtueller Tablet-Bildschirm als Testumgebung vorgesehen.

Android-Emulator: Im Oktober wurden mehrere virtuelle Geräte eingerichtet, darunter GoKart-Tablet, GoKart_Tablet2 und GoKart_Light. Wiederholt traten Startprobleme und ADB-Statusmeldungen wie „offline“ auf. KVM funktionierte grundsätzlich; eine leichtere Emulator-Konfiguration ließ sich schließlich starten und mit adb devices -l als Gerät erkennen. Eine dauerhaft stabile Tablet-Simulation bleibt ein offener Punkt.

QGIS/QField: Parallel wurden Kartendaten geladen, DXF-Dateien bearbeitet, Layer verwaltet und OpenStreetMap als Hintergrundkarte verwendet. Schwierigkeiten gab es unter anderem mit dem passenden Berliner Kartenblatt, überlagerten Ebenen und der Zoom-/Kartendarstellung. Eine vollständig integrierte GoKart-Erfassungsoberfläche in QField ist noch nicht nachgewiesen.

5. Aufbau der Pflanzenartendatenbank

Im Oktober 2026 wurden botanische Daten aus FloraWeb und GermanSL aufbereitet und in einer lokalen SQLite-Datenbank GoKart_Pflanzen.sqlite zusammengeführt. Die Datenbasis ist eine wesentliche Grundlage der künftigen Such- und Vorschlagsfunktion.

Kennzahl	Ergebnis
Importierte Namensdatensätze	9.434
Akzeptierte Taxa	6.101
Ergänzte deutsche Namen	5.597
Mehrfachnamen	352
Mehrdeutige Namenszuordnungen	156

Die Datenbank berücksichtigt Taxa, Namen, eigene Synonyme und die spätere Flächenzuordnung. Ein Backup wurde angelegt. Als lokaler Projektordner wurde /media/emu/daten/gpb/GoKart/ verwendet; ein Unterordner pflanzen dient der botanischen Datenhaltung. Mehrdeutige Namen müssen bei der Trefferauswahl gesondert behandelt werden.

6. Spracheingabe

Die Einrichtung einer lokalen Offline-Spracherkennung mit Vosk wurde begonnen. Unter Ubuntu wurden die Audioeinstellungen geprüft; eine Webcam mit integriertem Mikrofon konnte grundsätzlich genutzt werden. Die Offline-Verarbeitung ist für den Einsatz im Gelände wichtig, da dort keine stabile Internetverbindung garantiert ist. Eine zuverlässig funktionierende Erkennung botanischer Namen einschließlich Übergabe an die Datenbanksuche ist noch nicht abgeschlossen. Auch die Übertragbarkeit auf Android und iPad muss geprüft werden.

7. Aktueller Projektstand am 12. Oktober 2026

Projektbestandteil	Stand
Projektidee und Zielsetzung	Erarbeitet
Projektskizze Version 2.0	Erstellt
Ubuntu-Entwicklungsumgebung	Eingerichtet
Android-Emulator	Teilweise funktionsfähig
QGIS/QField-Grundlagen	Erprobt
Botanische Referenzdatenbank	Erstellt und befüllt
Deutsche Namen und Synonyme	Importiert
Eigene Synonyme	Datenstruktur vorbereitet
Mikrofon unter Ubuntu	Grundsätzlich funktionsfähig
Vosk-Spracherkennung	Einrichtung begonnen
Fehlertolerante Artensuche	Noch offen
Fünf-Treffer-Vorschlagsliste	Noch offen
Flächenbezogene Arterfassung	Datenmodell vorbereitet
QField-Integration	Noch offen
Plattformübergreifender Praxistest	Noch offen

GoKart befindet sich damit in der Entwicklungs- und Prototypenphase. Wesentliche Fortschritte liegen in der Datenbasis und der Vorbereitung der technischen Umgebung. Die Komponenten sind noch nicht zu einer vollständigen Anwendung verbunden.

8. Nächste Entwicklungsschritte

Phase 1 – Datenbanksuche: Deutsche und wissenschaftliche Namen sowie Synonyme durchsuchen; unvollständige Eingaben und Erkennungsfehler tolerieren.

Phase 2 – Vorschlagsliste: Bis zu fünf Treffer darstellen und eine eindeutige Auswahl ermöglichen.

Phase 3 – Spracheingabe: Lokale Erkennung fertigstellen und erkannte Begriffe an die Suche übergeben.

Phase 4 – Flächenzuordnung: Bestätigte Pflanzenarten mit Untersuchungsflächen in QGIS/QField verknüpfen.

Phase 5 – Mobile Integration: Den Erfassungsablauf in QField nutzbar machen.

Phase 6 – Plattformtests: Android-Smartphone, größeres Tablet und möglichst iPad testen.

9. Herausforderungen und Erkenntnisse

GoKart verbindet GIS, botanische Taxonomie, Datenbankentwicklung, mobile Oberflächen und Spracherkennung. Besonders anspruchsvoll ist die Mehrdeutigkeit botanischer Namen: Verschiedene Namen können dasselbe Taxon bezeichnen, einzelne deutsche Bezeichnungen aber auch auf unterschiedliche Arten verweisen. Eine einfache Textsuche reicht deshalb nicht aus. Auch die plattformübergreifende Integration bleibt eine Herausforderung: Die Verfügbarkeit von QField auf mehreren Systemen bedeutet nicht automatisch, dass Erweiterungen und Spracherkennung dort identisch funktionieren. Die Emulatorarbeiten zeigen zudem den Aufwand einer verlässlichen Testumgebung.

10. Zusammenfassung und Ausblick

GoKart hat sich von einer Idee zur vereinfachten Spracheingabe zu einem umfassenderen Vorhaben für die digitale Pflanzenkartierung entwickelt. Die befüllte SQLite-Referenzdatenbank ist ein wichtiger Meilenstein; auch QGIS/QField, Android-Emulator und Mikrofonzugriff wurden praktisch untersucht. Der nächste entscheidende Meilenstein ist ein durchgängiger Prototyp, der einen eingegebenen oder gesprochenen Pflanzennamen erkennt, passende Arten anbietet und die bestätigte Art einer Untersuchungsfläche zuordnet. Erst danach lässt sich die Praxistauglichkeit im Gelände umfassend bewerten.

Dokumentationsstand: 12. Oktober 2026. Der Bericht basiert auf den bisher dokumentierten Projektarbeiten; eine erneute technische Prüfung der Projektdateien ist nicht Bestandteil dieses Berichts.